

Design Pattern MVC

Modèle-Vue-Contrôleur

Model-View-Controller

Katy Saintin

Mai 2010

- MVC en bref
- Architecture
- Flux de traitement
- Avantages et inconvénients
- MVC2
- Exemples connus

- Architecture et méthode de conception composé de 2 designs pattern.
- Séparation en 3 couches :
 - Les données (le modèle),
 - L'IHM (la vue),
 - La logique de contrôle (le contrôleur).
- Créé en 1979 par Trygve Reenskaug (Smalltalk dans les laboratoires de recherche Xerox PARC1).

Le modèle :

Données de l'application.

Interaction avec la source de données et le traitement de ces données.



La vue :

Interface utilisateur

Aucun traitement, affiche les données que lui fournit le modèle.
Plusieurs vues pour un même modèle.

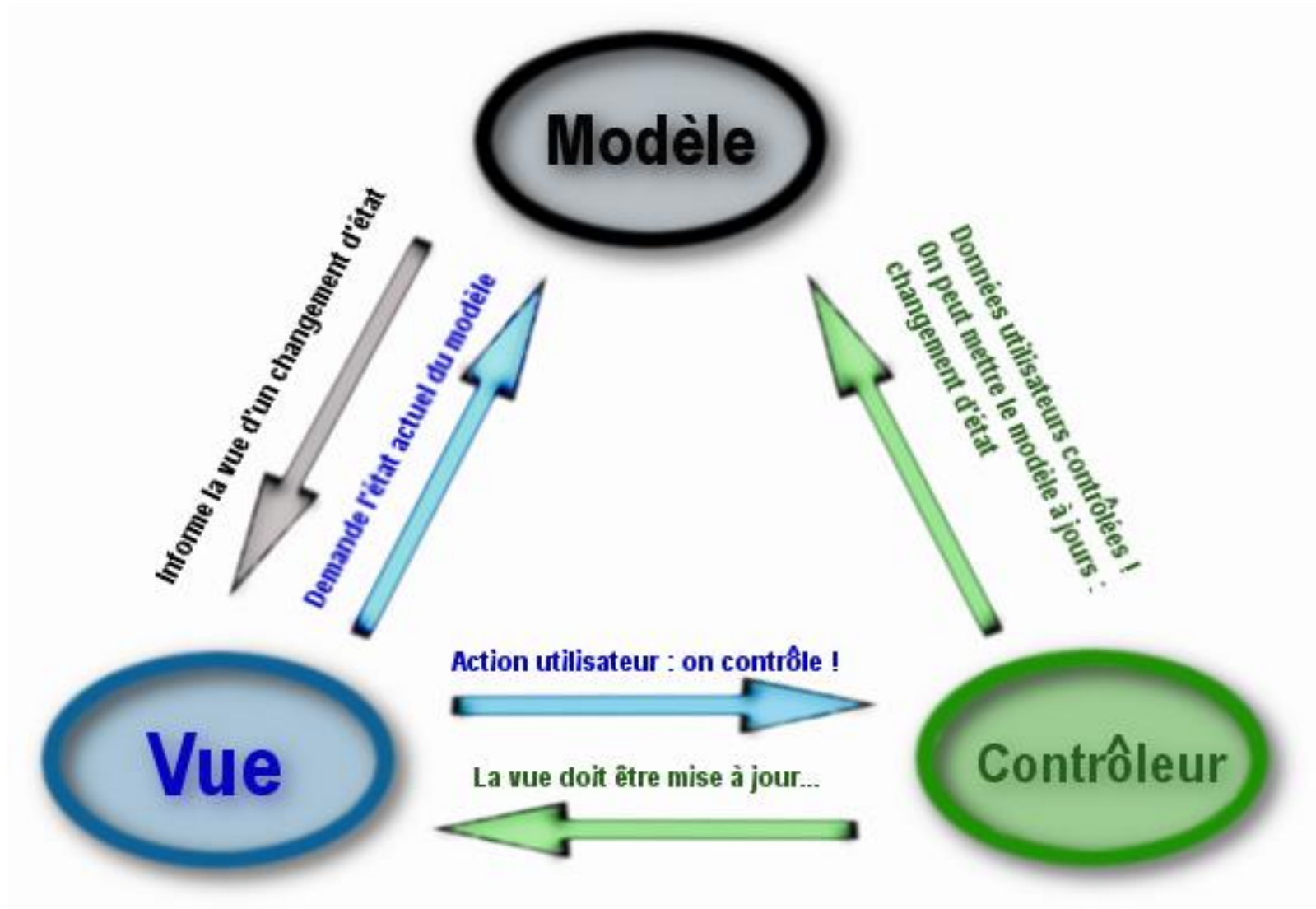


Le contrôleur :

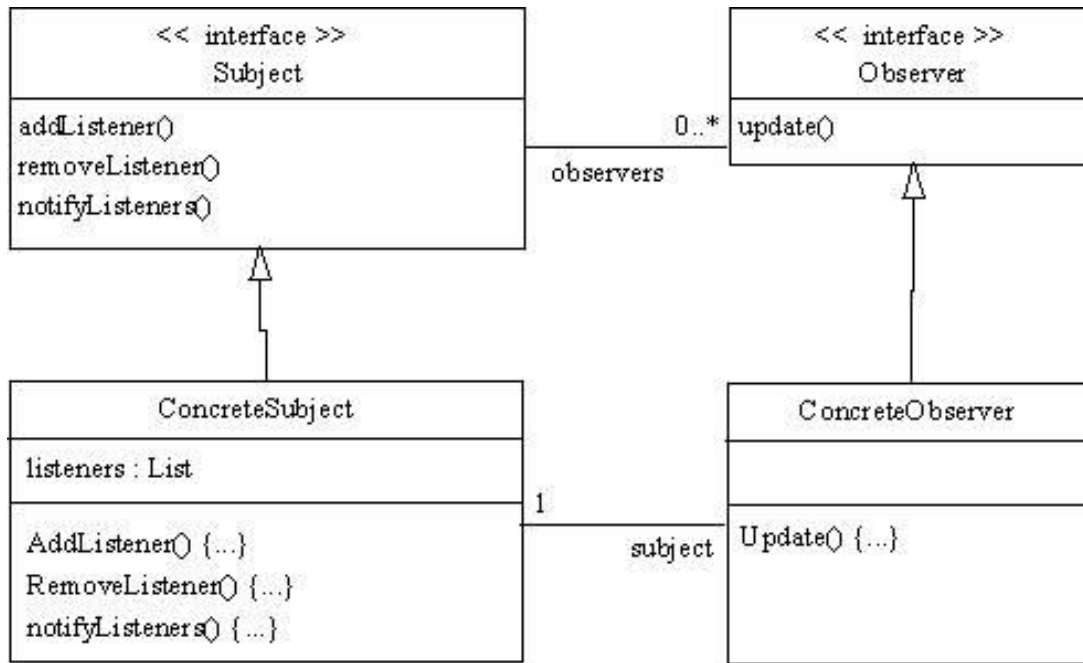
Interface entre le modèle et la vue.

Il effectue la synchronisation entre le modèle et les vues.



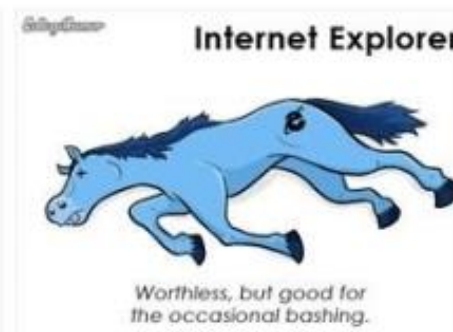
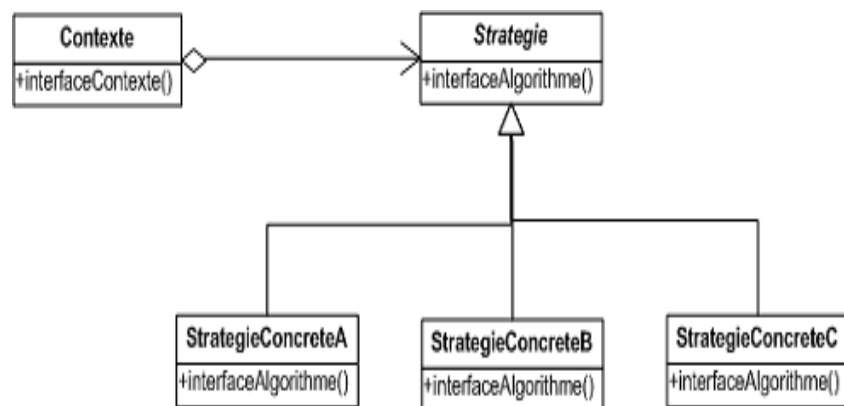


- MVC est un pattern composé, desquels ?
- Pattern Observateur (Observer) :
 - Observé notifie la liste des ses observateurs de son changement d'état.



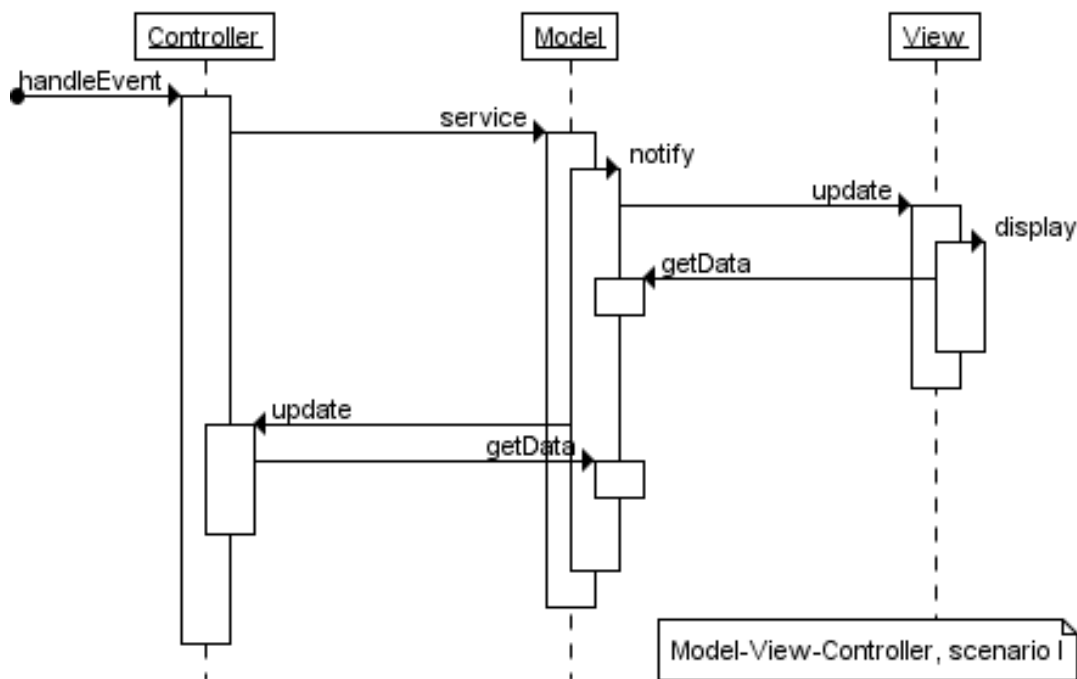
- Pattern Stratégie (strategy) :

- Pattern comportementale, encapsulation du code qui change.
- Le contrôleur transfère les données de l'utilisateur au modèle et modifie le contenu.
- Centraliser les contrôles et de découpler encore plus le modèle de la vue.
- Prévenir les risques potentiels de changements dans votre logique de contrôle.



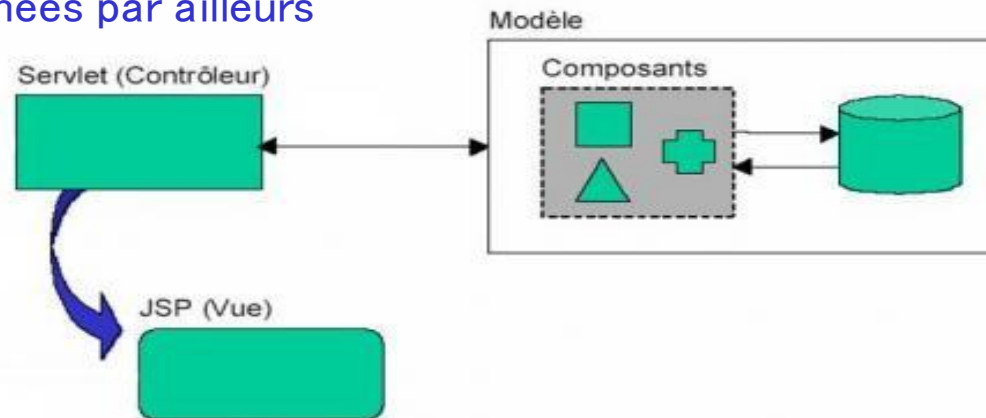
En résumé, lorsqu'un client envoie une requête à l'application :

- la requête envoyée depuis la vue est analysée par le contrôleur,
- le contrôleur demande au modèle approprié d'effectuer les traitements,
- le contrôleur renvoie la vue adaptée, si le modèle ne l'a pas déjà fait.



- Clarté de l'architecture.
- Modification du framework graphique, du modèle de données ou du traitement sans impact des autres couches.
- Nécessite un travail supplémentaire et augmente la quantité de code à écrire. Elle n'est donc destinée qu'à de grosses applications ou à de moyennes applications en évolution constante.
- Le MVC montre ses limites dans le cadre des applications utilisant les technologies du web, MVC2

- MVC2 n'est pas une évolution du MVC. MVC2 signifie MVC niveau 2.
- MVC appliqués au web.
- MVC niveau 2, c'est une architecture du type :
 - la vue dans des JSP
 - le contrôleur dans un servlet (unique)
 - le modèle de données par ailleurs



- Développement d'application entre plusieurs développeurs. Au niveau Web, les développeurs n'ont pas forcément les connaissances Java.
- Un développeur web va insérer des tags spécifiés par les développeurs des autres couches applicatives.
- La servlet va communiquer un objet (bean) à la page JSP afin que celle-ci puisse utiliser les informations de ce dernier

- Java
 - SWING
 - SWT
- C++
 - QT
- Et aussi ...
 - Objective C (Cocoa)
 - Perl (Solstice, Catalyst, O2 ...)
 - PHP (Symfony, CakePHP, QCodo ...)
 - Python (Turbogears , Django , Pylons , Web2py)
 - Ruby (Ruby on Rails)
- Sites :

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-Vue-Contr%C3%B4leur>

<http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-65541-un-pattern-puissant-le-pattern-mvc.html>

?